

АКОС

Семинар 2

Представление данных

Целые числа

Десятичное представление	Двоичное представление (8 бит), код:		
	прямой	обратный	дополнительный
127	0111 1111	0111 1111	0111 1111
1	0000 0001	0000 0001	0000 0001
0	0000 0000	0000 0000	0000 0000
−0	1000 0000	1111 1111	—
−1	1000 0001	1111 1110	1111 1111
−2	1000 0010	1111 1101	1111 1110

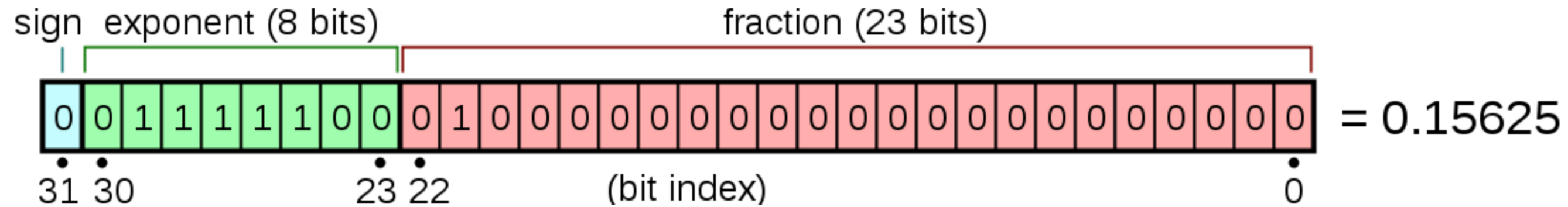
Endianness

$$M = \sum_{i=0}^{n-1} A_i \cdot 256^i = A_0 \cdot 256^0 + A_1 \cdot 256^1 + A_2 \cdot 256^2 + \dots + A_{n-1} \cdot 256^{n-1}$$

A_0 - младший байт, A_{n-1} - старший байт

- Big Endian - “с большого конца” (как при записи арабскими цифрами), network byte order, Motorola byte order.
- Little Endian - “с маленького конца”, интеловский, host byte order.
- Bi-endian - переключаемый порядок байт.
- htonl, htons, htonll, ntohl, ntohs, ntohll, ...

IEEE-754



$$(-1)^{b_{31}} \times 2^{(b_{30}b_{29}\dots b_{23})_2 - 127} \times (1.b_{22}b_{21}\dots b_0)_2,$$

which yields

$$\text{value} = (-1)^{\text{sign}} \times 2^{(E-127)} \times \left(1 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} 2^{-i} \right).$$

Subnormal, NaN, infinity

Exponent	fraction = 0	fraction ≠ 0	Equation
$00_H = 00000000_2$	$\pm\text{zero}$	subnormal number	$(-1)^{\text{sign}} \times 2^{-126} \times 0.\text{fraction}$
$01_H, \dots, FE_H = 00000001_2, \dots, 11111110_2$	normal value		$(-1)^{\text{sign}} \times 2^{\text{exponent}-127} \times 1.\text{fraction}$
$FF_H = 11111111_2$	$\pm\text{infinity}$	NaN (quiet, signalling)	

NaN

There are three kinds of operations that can return NaN:^[8]

- Most operations with at least one NaN operand.
- Indeterminate forms:
 - The divisions $(\pm 0) / (\pm 0)$ and $(\pm \infty) / (\pm \infty)$.
 - The multiplications $(\pm 0) \times (\pm \infty)$ and $(\pm \infty) \times (\pm 0)$.
 - Remainder $x \% y$ when x is an infinity or y is zero.
 - The additions $(+\infty) + (-\infty)$, $(-\infty) + (+\infty)$ and equivalent subtractions $(+\infty) - (+\infty)$ and $(-\infty) - (-\infty)$.
 - The standard has alternative functions for powers:
 - The standard `pow` function and the integer exponent `pow_n` function define 0^0 , 1^∞ , and ∞^0 as 1.
 - The `pow_r` function defines all three indeterminate forms as invalid operations and so returns NaN.
- Real operations with **complex** results, for example:
 - The square root of a negative number.
 - The **logarithm** of a negative number.
 - The **inverse sine or inverse cosine** of a number that is less than -1 or greater than 1 .

Округление

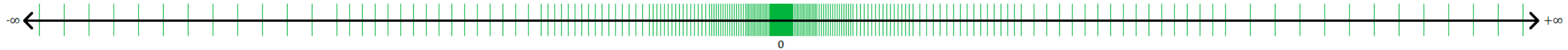
Example of rounding to integers using the IEEE 754 rules

Mode	Example value			
	+11.5	+12.5	−11.5	−12.5
to nearest, ties to even	+12.0	+12.0	−12.0	−12.0
to nearest, ties away from zero	+12.0	+13.0	−12.0	−13.0
toward 0	+11.0	+12.0	−11.0	−12.0
toward $+\infty$	+12.0	+13.0	−11.0	−12.0
toward $-\infty$	+11.0	+12.0	−12.0	−13.0

Exceptions

- Invalid operation
- Division by zero
- Overflow
- Underflow
- Inexact calculation

Точность



Машинным эпсилоном называется наименьшее положительное число ε такое, что $1 \oplus \varepsilon \neq 1$ (знаком $\oplus$ обозначено машинное сложение). Грубо говоря, числа a и b , соотносящиеся так, что $1 < \frac{a}{b} < 1 + \varepsilon$, машина не различает.

Для одинарной точности $\varepsilon = 2^{-24} \approx 5,96 \cdot 10^{-8}$, то есть приблизительно 7 значащих цифр. Для двойной точности: $\varepsilon = 2^{-53} \approx 1,11 \cdot 10^{-16}$, 15 значащих цифр.

Что почитать?

- [IEEE-754-2008](#)
- [Представление флотов онлайн](#)
- [Single precision с примерами](#)
- [Pentium FDIV bug](#)

Кодировки

ASCII

ASCII Code Chart

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

КОИ-8

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
8.	— 2500	2502	┐ 250C	└ 2510	┌ 2514	└┐ 2518	└┐ 251C	└┐ 2524	└┐ 252C	└┐ 2534	└┐ 253C	■ 2580	■ 2584	■ 2588	■ 258C	■ 2590
9.	░░░░ 2591	░░░░ 2592	░░░░ 2593	∫ 2320	■ 25A0	· 2219	√ 221A	≈ 2248	≤ 2264	≥ 2265		J 2321	° B0	² B2	· B7	÷ F7
A.	= 2550	2551	ƒ 2552	ë 451	π 2553	π 2554	ƒ 2555	π 2556	π 2557	└ 2558	└ 2559	└ 255A	└ 255B	└ 255C	└ 255D	└ 255E
B.	255F	2560	└ 2561	Ë 401	2562	2563	└ 2564	π 2565	π 2566	└ 2567	└ 2568	└ 2569	└ 256A	└ 256B	└ 256C	© A9
C.	Ю 44E	а 430	б 431	ц 446	д 434	е 435	ф 444	г 433	х 445	и 438	й 439	к 43A	л 43B	м 43C	н 43D	о 43E
D.	п 43F	я 44F	р 440	с 441	т 442	у 443	ж 436	в 432	ь 44C	ы 44B	з 437	ш 448	э 44D	щ 449	ч 447	ъ 44A
E.	Ю 42E	А 410	Б 411	Ц 426	Д 414	Е 415	Ф 424	Г 413	Х 425	И 418	Й 419	К 41A	Л 41B	М 41C	Н 41D	О 41E
F.	П 41F	Я 42F	Р 420	С 421	Т 422	У 423	Ж 416	В 412	Ь 42C	Ы 42B	З 417	Ш 428	Э 42D	Щ 429	Ч 427	Ъ 42A

Unicode

Символ		Двоичный код символа	UTF-8 в двоичном виде	UTF-8 в шестнадцатеричном виде
\$	U+0024	0100100	00100100	24
¢	U+00A2	10100010	11000010 10100010	C2 A2
€	U+20AC	100000 10101100	11100010 10000010 10101100	E2 82 AC
⦿	U+10348	1 00000011 01001000	11110000 10010000 10001101 10001000	F0 90 8D 88

Размеры примитивных типов

Type	Size (bytes)	Format Specifier
<code>int</code>	at least 2, usually 4	<code>%d</code> , <code>%i</code>
<code>char</code>	1	<code>%c</code>
<code>float</code>	4	<code>%f</code>
<code>double</code>	8	<code>%lf</code>
<code>short int</code>	2 usually	<code>%hd</code>
<code>unsigned int</code>	at least 2, usually 4	<code>%u</code>
<code>long int</code>	at least 4, usually 8	<code>%ld</code> , <code>%li</code>
<code>long long int</code>	at least 8	<code>%lld</code> , <code>%lli</code>
<code>unsigned long int</code>	at least 4	<code>%lu</code>
<code>unsigned long long int</code>	at least 8	<code>%llu</code>
<code>signed char</code>	1	<code>%c</code>
<code>unsigned char</code>	1	<code>%c</code>
<code>long double</code>	at least 10, usually 12 or 16	<code>%Lf</code>

Конец